

CCF CSP 认证 (CCF 计算机软件能力认证 Certified Software Professional)

中国计算机学会 (CCF) 联合华为、360、滴滴等十余家知名 IT 企业以及清华、北航、国防科大等 15 所著名高校于 2014 年推出 CCF CSP (计算机软件能力) 认证标准, 用于评价业界人士的计算机软件能力

CSP-J ---- **NOIP 普及组 (初赛、复赛)**

CSP-S ---- **NOIP 提高组 (初赛、复赛)**

2020 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-S) 提高级 C++语言试题

认证时间: 2020 年 10 月 11 日 09:30~11:30

考生注意事项:

- 试题纸共有 13 页, 答题纸共有 1 页, 满分 100 分。请在答题纸上作答, 写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备 (如计算器、手机、电子词典等) 或查阅任何书籍资料。

分数组成: 单项选择题 15 题 共: 30 分

阅读程序题: 3 题 (判断、选择) 共 40 分

完善程序题: 2 题 (选择) 共 30 分

目 录

一、	单项选择题.....	3
	1. 2、10、8、16 进制数及转换 答案 C.....	3
	2. 操作系统 答案 B.....	3
	3. 信息存储单位 答案 B.....	4
	4. 栈 答案 B.....	4
	6. 贪心算法 答案 B.....	6
	7. 图 答案 A.....	7
	8. 图 答案 C.....	7
	9. 广度优先搜索 答案 C.....	7
	10. 余数 答案 C.....	8
	10. 公式计算 答案 C.....	9
	12. 后缀表达式 答案 D.....	9
	13. 排列组合 答案 B.....	10
	14. Dijkstra 算法 答案 D.....	11
	15. 概念 答案 C.....	11
二、	阅读程序.....	12
	1. 阅读程序 1.....	12
	2. 阅读程序 2.....	14
	3. 阅读程序 3.....	17
三、	完善程序.....	22
	1. 完善程序 1.....	22
	2. 完善程序 2.....	26

一、单项选择题

1. 2、10、8、16 进制数及转换

请选出以下最大的数 ()

A. $(550)_{10}$

B. $(777)_8$

C. 2^{10}

D. $(22F)_{16}$

注：2、10、8、16 进制数及相互转换

$C=1024$, A 可以排除了

$B=7*8^2+7*8^1+7*8^0$

$=511$ 排除

$D=2*16^2+2*16^1+15$

$=559$ 排除

答案 C

2. 操作系统

操作系统的功能是 ()。

A. 负责外设与主机之间的信息交换

B. 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用

C. 负责诊断机器的故障

D. 将源程序编译成目标程序

操作系统是管理计算机硬件资源，控制其他程序运行并为用户提供交互操作界面的系统软件的集合。操作系统是计算机系统的关键组成部分，负责管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本任务。操作系统的种类很多，各种设备安装的操作系统的简单到复杂，可从手机的嵌入式操作系统到超级计算机的大型操作系统。目前流行的现代操作系统主要有 Android、BSD、iOS、Linux、Mac OS X、Windows、Windows Phone 和 z/OS 等，除了 Windows 和 z/OS 等少数操作系统，大部分操作系统都为类 Unix 操作系统。

答案 B

3. 信息存储单位

现有一段 8 分钟的视频文件，它的播放速度是每秒 24 帧图像，每帧图像是一幅分辨率为 2048×1024 像素的 32 位真彩色图像。请问要存储这段原始无压缩视频，需要多大的存储空间？（ ）。

- A. 30G B. 90G C. 150G D. 450G

一个像素是 32 位真彩色，也就一个像素占 4 个字节

$$1\text{M} = 1024 \times 1024 \text{B}$$

$$1\text{G} = 1024 \times 1024 \times 1024 \text{B}$$

$$8 \text{ 分钟} = 8 \times 60 \text{ 秒}$$

$$8 \times 60 \times 24 \times 4 \times 2048 \times 1024 / (1024 \times 1024 \times 1024) = 90\text{G}$$

答案 B

4. 栈

今有一空栈 S，对下列待进栈的数据元素序列 a,b,c,d,e,f 依次进行：进栈，进栈，出栈，进栈，进栈，出栈的操作，则此操作完成后，栈底元素为（ ）。

- A. b B. a C. d D. c

a, b, c, d, e, f



进栈，进栈： a 进, b 进

b
a

出栈： b 出

a

进栈、进栈、：c 进、d 进

d
c
a

出栈：d 出

最后栈底的元素：a

答案 B



5. Mod (求余数)

将 (2, 7, 10, 18) 分别存储到某个地址区间为 0~10 的哈希表中，如果哈希函数 $h(x) = (\quad)$ ，将不会产生冲突，其中 $a \bmod b$ 表示 a 除以 b 的余数。

- A. $x^2 \bmod 11$
- B. $2x \bmod 11$
- C. $x \bmod 11$
- D. $[x/2] \bmod 11$ ，其中 $[x/2]$ 表示 $x/2$ 下取整

问题解析：

- A: $x^2 \bmod 11$ 2 -> 4 7 -> 5 10 -> 1 18 -> 5 会产生冲突
- B: $2x \bmod 11$ 2 -> 4 7 -> 3 10 -> 9 18 -> 3 会有冲突
- C: $x \bmod 11$ 2 -> 2 7 -> 7 10 -> 10 18 -> 7 会有冲突
- D: $[x/2] \bmod 11$ 2 -> 1 7 -> 3 10 -> 5 18 -> 7 不会有冲突

答案 D

6. 贪心算法

下列哪些问题**不能**用贪心法精确求解？（ ）

- | | |
|------------|--------------------|
| A. 霍夫曼编码问题 | B. 0-1 背包问题 |
| C. 最小生成树问题 | D. 单源最短路径问题 |

所谓**贪心算法**是指,在对问题求解时,总是做出在当前看来是最好的选择。也就是说,不从整体最优上加以考虑,它所做出的仅仅是在某种意义上的局部最优解。

贪心算法典型案例：霍夫曼编码（哈夫曼编码）、最小生成树、最短路径、分糖果

动态规划：

动态规划所处理的问题是一个多阶段决策问题，一般由初始状态开始，通过对中间阶段决策的选择，达到结束状态。这些决策形成了一个决策序列，同时确定了完成整个过程的一条活动路线(通常是求最优的活动路线)。如图所示。动态规划的设计都有着一一定的模式，一般要经历以下几个步骤。

初始状态 → | 决策 1 | → | 决策 2 | → ... → | 决策 n | → 结束状态

经典案例：零钱兑换、0-1 背包问题、完全背包问题、博弈等

背包问题：

0-1 背包：有 N 件物品和一个容量为 V 的背包。第 i 件物品的费用是 $c[i]$ ，价值是 $w[i]$ 。求解将哪些物品装入背包可使价值总和最大。

完全背包问题：

有 N 种物品和一个容量为 V 的背包，每种物品都有无限件可用。第 i 种物品的费用是 $c[i]$ ，价值是 $w[i]$ 。求解将哪些物品装入背包可使这些物品的费用总和不超过背包容量，且价值总和最大。

****可以用贪心策略可以求解完全背包问题，而不能求解 0-1 背包问题**

答案 B

7. 图

具有 n 个顶点， e 条边的图采用邻接表存储结构，进行深度优先遍历运算的时间复杂度为（ ）。

- A. $\Theta(n+e)$ B. $\Theta(n^2)$ C. $\Theta(e^2)$ D. $\Theta(n)$

解析：深度优先遍历运算是每个点，每条边都跑一遍，所以时间复杂度为 $\Theta(n+e)$

答案 A

8. 图

二分图是指能将顶点划分成两个部分，每一部分内的顶点间没有边相连的简单无向图。那么，24 个顶点的二分图至多有（ ）条边。

- A. 144 B. 100 C. 48 D. 122

二分图：是图论中的一种特殊模型,如下图所示，下图可以分成左右两部分，每一部分内的顶点间没有边相连。6 个顶点，最多的边数是：3*3，左边部分的每一个顶点，都有一条边连接右边部分的顶点。

24 个顶点，二分图，其中一部分是 12 个顶点。1 个顶点与右部分的每个顶点有一边边。

所有边数：12*12=144

答案 A

9. 广度优先搜索

广度优先搜索时，一定需要用到的数据结构是（ ）。



广度优先搜索是一个针对图和树的遍历算法，是连通图的一种遍历策略。

广度优先搜索是一种分层的查找过程，每向前一步，可能访问一批顶点。不像深度优先

搜索 (DFS), 那样有回退的情况, 因为他不是一个递归的算法, 为了实现逐层的访问, 算法必须借助一个辅助队列, 并且以非递归的形式来实现。

答案 C

DFS

10. 余数

假设满足条件的数是 x

$x \% 7 = 4$:

从小到大第一个满足条件的是 11, 然后依次是: 18、25、32、39、46、53、60

因为答案中最小边界是 20, 最大边界是 60, 那从 25、32、39、46、53 几个数中找答案。

因为整除 3 和 5 有余数, 所以不是 3 和 5 的倍数, 去掉 25, 39

最后在 32, 46, 53 中找答案, 看哪一个满足给的条件(整除 5 余 3, 整除 3 余 2)

最后计算答案是 53, 选择 C

答案 C

11. 公式计算

小明想通过走楼梯来锻炼身体, 假设从第 1 层走到第 2 层消耗 10 卡热量, 接着从第 2 层走到第 3 层消耗 20 卡热量, 再从第 3 层走到第 4 层消耗 30 卡热量, 依此类推, 从第 k 层走到第 $k+1$ 层消耗 $10k$ 卡热量($k > 1$)。如果小明想从 1 层开始, 通过连续向上爬楼梯消耗 1000 卡热量, 至少要爬到第几层楼? ()。

A. 14

B. 16

C. 15

D. 13

从 K 层走到 $K+1$ 层消耗热量是 $10K$

从 1 层走到 $K+1$ 层消耗的热量是: $10+20+\dots+10K = 10(1+2+\dots+K) = 10 * k * (k+1) / 2 = 5 * K * (K+1)$

$$5 * K * (K+1) \geq 1000$$

$K=14$, 要爬到 $K+1$ 层, 是第 15 层, 答案 C

答案 C

12. 后缀表达式

后缀表达式:

逆波兰式 (Reverse Polish notation, RPN, 或逆波兰记法), 也叫后缀表达式 (将运算符写在操作数之后)
一个表达式 E 的后缀形式可以如下定义:

(1) 如果 E 是一个变量或常量, 则 E 的后缀式是 E 本身。

(2) 如果 E 是 $E_1 \text{ op } E_2$ 形式的表达式, 这里 op 是任何二元操作符, 则 E 的后缀式为 $E_1 E_2 \text{ op}$, 这里 E_1 和 E_2 分别为 E_1 和 E_2 的后缀式。

(3) 如果 E 是 (E_1) 形式的表达式, 则 E_1 的后缀式就是 E 的后缀式。

如: 我们平时写 $a+b$, 这是中缀表达式, 写成后缀表达式就是: $ab+$

$(a+b)*c-(a+b)/e$ 的后缀表达式为:

$$(a+b)*c-(a+b)/e$$

$$\rightarrow ((a+b)*c)((a+b)/e)-$$

$\rightarrow ((a+b)c^*)((a+b)e/-)$
 $\rightarrow (ab+c^*)(ab+e/-)$
 $\rightarrow ab+c^*ab+e/-$

我们来看一下这个这个题目： $a^*(b+c)-d$

$\rightarrow (a^*(b+c))d-$
 $\rightarrow (a(b+c)^*)d-$
 $\rightarrow abc+^*d-$

答案 D

13. 排列组合



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

4 行 4 列共有 16 个格,

选第一个格有 16 种选法, 再选第二个格子,

第二个格子有, 9 种选法

这样的话, 会出现重复的情况比如 : 第一次有可能选 6, 也有可能选 11

选 11, 6 与 6, 11 是同一种方法

答案应为: $C(16, 1) * C(9, 1) / 2 = 72$ 种方法

答案 B

14. Dijkstra 算法

对一个 n 个顶点、 m 条边的带权有向简单图用 Dijkstra 算法计算单源最短路径时，如果不使用堆或其它优先队列进行优化，则其时间复杂度为（ ）。

- A. $\theta((m + n^2) \log n)$
- B. $\theta(mn + n^3)$
- C. $\theta((m + n) \log n)$
- D. $\theta(n^2)$

一般的 Dijkstra(迪杰斯特拉)算法每次寻找最短路径的时间复杂度 $O(n)$, 整个算法的时间复杂度为 $O(n^2)$. 带堆优化的 Dijkstra 算法每次寻找最短路径时采用堆排序, 时间复杂度 $O(\log n)$. 整个算法的时间复杂度为 $O(n \cdot \log n)$.

答案 D

15. 概念

1948 年, () 将热力学中的熵引入信息通信领域, 标志着信息论研究的开端。

- A. 欧拉 (Leonhard Euler)
- B. 冯·诺伊曼 (John von Neumann)
- C. 克劳德·香农 (Claude Shannon)
- D. 图灵 (Alan Turing)

图灵: 计算机科学之父

冯·诺伊曼计算机 1946

欧拉: 数学家

答案 C

二、阅读程序

阅读程序(程序输入不超过数组或字符串定义的范围;判断题正确填 v,错误填 x;除特殊说明外, 判断题 1.5 分, 选择题 3 分, 共计 40 分)

1. 阅读程序 1

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int n;
5 int d[1000];
6
7 int main() {
8     cin >> n;
9     for (int i = 0; i < n; i++) {
10         cin >> d[i];
11     }
12     int ans = -1;
13     for (int i = 0; i < n; i++)
14         for (int j = 0; j < n; j++)
15             if (d[i] < d[j])
16                 ans = max(ans, d[i] + d[j] - (d[i] & d[j]));
17     cout << ans;
18     return 0;
19 }
```

& 按位与

参加运算的两个数据，按二进制位进行“与”运算。

运算规则：0&0=0; 0&1=0; 1&0=0; 1&1=1;

即：两位同时为“1”，结果才为“1”，否则为 0

偶数&偶数 -> 偶数 (110 & 10 -> 010)

奇数&奇数 -> 奇数 (11 & 01 -> 01)

偶数&奇数 -> 偶数 (110 & 101 -> 100)

偶数+偶数- (偶数&偶数) ->偶数

奇数+奇数- (奇数&奇数) ->奇数

偶数+奇数- (偶数&奇数) ->奇数

假设输入的 n 和 $d[i]$ 都是不超过 10000 的正整数。

判断题：

1) n 必须小于 1000，否则程序可能会发生错误。(错误)

$n=1000$ 也可以

2) 输出一定大于等于 0。(错误)

$n=1$ $d[0]=1$

输出: -1

3) 若将第 13 行的 “ $j = 0$ ” 改为 “ $j = i + 1$ ”，程序输出可能会改变。(正确)

改为 $j=i+1$ 循环比较次数发生变化，结果也有可能发生变化。

4) 将第 14 行的 “ $d[i] < d[j]$ ” 改为 “ $d[i] != d[j]$ ”，程序输出不会改变。(正确)

因为在第 15 行代码，求的最大值，对结果没有影响。

5) 若输入的 n 为 100，且输出为 127，则输入的 $d[i]$ 中不可能有 (C)

A. 127 B. 126 C. 128 D. 125

6) 若输出的数大于 0，则下面说法正确的是 ()

若输出为偶数，则输入的 $d[i]$ 中最多有两个偶数

A

若输出为奇数，则输入的 $d[i]$ 中至少有两个奇数

B

若输出为偶数，则输入的 $d[i]$ 中至少有两个偶数

C

若输出为奇数，则输入的 $d[i]$ 中最多有两个奇数

D

通过前面的分析答案选 C

2. 阅读程序 2

```
1 #include <iostream>
2 #include <cstdlib>
3 using namespace std;
4
5 int n;
6 int d[10000];
7
8 int find(int L, int R, int k) {
9     int x = rand() % (R - L + 1) + L;
10    swap(d[L], d[x]);
11    int a = L + 1, b = R;
12    while (a < b) {
13        while (a < b && d[a] < d[L])
14            ++a;
15        while (a < b && d[b] >= d[L])
16            --b;
17        swap(d[a], d[b]);
18    }
19    if (d[a] < d[L])
```

排序方法	时间复杂度（平均）	时间复杂度（最坏）	时间复杂度（最好）	空间复杂度	稳定性
插入排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	稳定
希尔排序	$O(n^{1.3})$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	不稳定
选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	不稳定
冒泡排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	稳定
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	不稳定
归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	稳定
计数排序	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	稳定
桶排序	$O(n+k)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(n+k)$	稳定
基数排序	$O(n*k)$	$O(n*k)$	$O(n*k)$	$O(n+k)$	稳定

假设输入的 n , k 和 $d[i]$ 都是不超过 10000 的正整数, 且 k 不超过 n , 并假设 $\text{rand}()$ 函数产生的是均匀的随机数。

判断题:

1) 第 9 行的 “x” 的数值范围是 $L+1$ 到 R , 即 $[L+1, R]$ 。(错误)

可以举反例:

$L=1$, $R=9$

$X\%(L-R+1) + L \rightarrow [1-----9]$

从 $L \rightarrow R$ 的随机数

2) 将第 19 行的 “d[a]” 改为 “d[b]”, 程序不会发生运行错误。(正确)

主要看数组是否会越界, 因为 $b=R, R \leq n, n \leq 10000$

所以数组不会越界。程序不会发生运行错误。

3) 当输入的 $d[i]$ 是严格单调递增序列时, 第 17 行的 “swap” 的平均执行次数是 (C)

A. $\theta(n \log n)$ B. $\theta(n)$ C. $\theta(\log n)$ D. $\theta(n^2)$

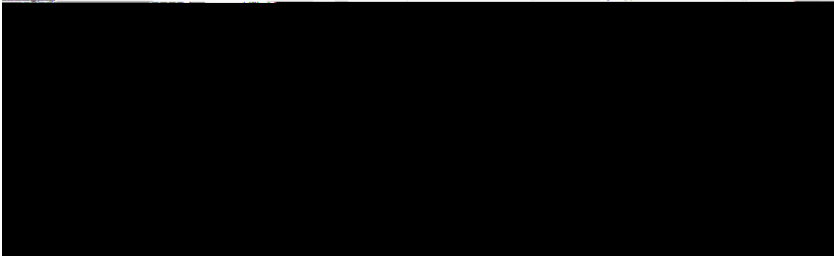
答案应为 $(\log n)^2$: 此题可以手动模拟一下, 首先因为这是严格递增数列, 所以前面 a 自增和 b 自减每次都会执行 $R-L-1$ 次, 然后直接跳出大循环。而递归最多执行 $\log n$ 次, $R-L-1$ 平均为 $\log n$, 则 swap 平均执行次数为 $(\log n)^2$

理想的情况是, 每次划分所选择的中间数恰好将当前序列几乎等分, 经过 $\log_2 n$ 趟划分, 便可得到长度为 1 的子表。这样, 整个算法的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 。 [4]

最坏的情况是，每次所选的中间数是当前序列中的最大或最小元素，这使得每次划分所得的子表中一个为空表，另一子表的长度为原表的长度-1。这样，长度为 n 的数据表的快速排序需要经过 n 趟划分，使得整个排序算法的时间复杂度为 $O(n^2)$

4) 当输入的 $d[i]$ 是严格单调递减序列时，第 17 行的“swap”平均执行次数是 ()

☐ $\Theta(n^2)$ A



时间复杂度递推式， $\theta(n)=\theta(n/2)+n/2=n/2+n/4+n/8+\dots=n$

5) 若输入的 $d[i]$ 为 i ，此程序①平均的时间复杂度和②最坏情况下的时间复杂度分别是 (A)

平均情况为每次递归都是均匀分布，恰好分成两半，时间复杂度为 $\theta(n)$ 最坏情况为每次递归都是左边一个，右边 $n-1$ 个，这样会跑 $(n-1)+(n-2)+\dots+1=n^2/2$ 次, $\theta(n)=n^2$

6) 若输入的 $d[i]$ 都为同一个数，此程序的平均时间复杂度是 (D)

☐ $\Theta(n)$ A

☐ $\Theta(\log n)$ B

☐ $\Theta(n \log n)$ C

☐ $\Theta(n^2)$ D

每次程序都会扫一遍整个数组的后 $n-1$ 个数，时间复杂度为 $\theta(n^2)$


```

80  cin >> m;
81  s[0].insert(st0, 0); s[1].insert(st1, 0);
82  q[0].push(st0); q[1].push(st1);
83  for (int p = 0;
84      !(q[0].empty() && q[1].empty());
85      p ^= 1) {
86      string st = q[p].front(); q[p].pop();
87      int step = s[p].find(st);
88      if ((p == 0 &&
89          (check(LtoR(st, m, len - 1), p, step) ||
90           check(RtoL(st, 0, m), p, step)))
91          ||
92          (p == 1 &&
93           (check(LtoR(st, 0, m), p, step) ||
94            check(RtoL(st, m, len - 1), p, step))))
95          return 0;
96  }
97  cout << -1 << endl;
98  return 0;
99 }

```

参与运算的两个值，如果两个相应 bit 位相同，则结果为 0，否则为 1。

即：

$$0 \wedge 0 = 0,$$

$$1 \wedge 0 = 1,$$

$$0 \wedge 1 = 1,$$

$$1 \wedge 1 = 0$$

按位异或的 3 个特点:

(1) $0 \wedge 0 = 0, 0 \wedge 1 = 1$ 0 异或任何数 = 任何数

(2) $1 \wedge 0 = 1, 1 \wedge 1 = 0$ 1 异或任何数 - 任何数取反

(3) 任何数异或自己 = 把自己置 0

判断题：

1) 判断：输出可能为 0。（正确）

代码 77 行

2) 若输入的两个字符串长度均为 101 时，则 $m=0$ 时的输出与 $m=100$ 时的输出是一样的。

(错误)

两个长度相同，内容不同的字符串，输入 0 时，输出的是-1

结合

1112

1121

m 为 3 时，输出 3

1112

1121 m 为 0 时输出 1

3) 若两个字符串的长度均为 n ，则最坏情况下，此程序的时间复杂度为 $\Theta(n!)$ 。(错误)

最坏情况的复杂度是 $(n!)^2$

两个队列最坏情况都会加入 $n!/2$ 个元素，入队列的时间复杂度是 $(n!)^2$ 。

4) 若输入的第一个字符串长度由 100 个不同的字符构成，第二个字符串是第一个字符串的倒序，输入的 m 为 0，则输出为 (D)

☐ 49 A

☐ 50 B

☐ 100 C

☐ -1 D

5) 答案 D

已知当输入为

```
1 0123
2 3210
3 1
```

时输出为 4，当输入为

```
1 012345
2 543210
3 1
```

时输出为 14，当输入为

```
1 01234567
2 76543210
3 1
```

时输出为 28，则当输入为

```
1 0123456789ab
2 ba9876543210
3 1
```

输出为 ()。

☐ 56 A

☐ 84 B

☐ 102 C

☐ 68 D

4->4 6->14(4+10) 8->28(14+10+4) 10->46(28+10+4+4)
12->(46+10+4+4+4) 68?

6) 若两个字符串的长度均为 n , 且 $0 < m < n-1$, 且两个字符串的构成相同 (即任何一个字符在两个字符串中出现的次数均相同), 则下列说法正确的是 ()。提示: 考虑输入与输出有多少对字符前后顺序不一样。答案(C)

☐ 若 n 、 m 均为奇数, 则输出可能小于 0 A

☐ 若 n 、 m 均为偶数, 则输出可能小于 0 B

☐ 若 n 为奇数、 m 为偶数, 则输出可能小于 0 C

☐ 若 n 为偶数、 m 为奇数, 则输出可能小于 0 D

举例: A 输入 012、120 $n=3$ $m=1$, 输出 2

B 输入 4321、1234 $n=4$ $m=2$, 输出 4 结合第 5 题

D 结合第 5 题, 错误

三、完善程序

1. 完善程序 1

(分数背包) 小 S 有 n 块蛋糕, 编号从 1 到 n 。第 i 块蛋糕的价值是 w_i , 体积是 v_i 。他有一个大小为 B 的盒子来装这些蛋糕, 也就是说装入盒子的蛋糕的体积总和不能超过 B 。

他打算选择一些蛋糕装入盒子, 他希望盒子里装的蛋糕的价值之和尽量大。

为了使盒子里的蛋糕价值之和更大, 他可以任意切割蛋糕。具体来说, 他可以选择一个 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 并将一块价值是 w , 体积为 v 的蛋糕切割成两块, 其中一块的价值是 αw , 体积是 αv , 另一块的价值是 $(1 - \alpha)w$, 体积是 $(1 - \alpha)v$ 。他可以重复无限次切割操作。

现要求编程输出最大可能的价值, 以分数的形式输出。

比如 $n = 3$, $B = 8$, 三块蛋糕的价值分别是 4、4、2, 体积分别是 5、3、2。

那么最优的方法就是将体积为 5 的蛋糕切成两份, 一份体积是 3, 价值是 2.4, 另一份体积是 2, 价值是 1.6, 然后把体积是 3 的那部分和后两块蛋糕打包进盒子。最优的价值之和是 8.4, 故程序输出 42/5。

输入的数据范围为: $1 \leq n \leq 1000$, $1 \leq B \leq 10^5$, $1 \leq w_i, v_i \leq 100$ 。

提示: 将所有的蛋糕按照性价比 w_i/v_i 从大到小排序后进行贪心选择。

试补全程序。

```
1 #include <stdio>
2 using namespace std;
3
4 const int maxn = 1005;
5
6 int n, B, w[maxn], v[maxn];
7
8 int gcd(int u, int v) {
9     if (v == 0)
10         return u;
11     return gcd(v, u % v);
12 }
13
14 void print(int w, int v) {
15     int d = gcd(w, v);
16     w = w / d;
17     v = v / d;
18     if (v == 1)
19         printf("%d\n", w);
20     else
21         printf("%d/%d\n", w, v);
22 }
23
24 void swap(int &x, int &y) {
25     int t = x; x = y; y = t;
26 }
27
```

```

28 int main() {
29     scanf("%d %d", &n, &B);
30     for (int i = 1; i <= n; i++) {
31         scanf("%d%d", &w[i], &v[i]);
32     }
33     for (int i = 1; i < n; i++)
34         for (int j = 1; j < n; j++)
35             if ( ① ) {
36                 swap(w[j], w[j + 1]);
37                 swap(v[j], v[j + 1]);
38             }
39     int curV, curW;
40     if ( ② ) {
41         ③
42     } else {
43         print(B * w[1], v[1]);
44         return 0;
45     }
46
47     for (int i = 2; i <= n; i++)
48         if (curV + v[i] <= B) {
49             curV += v[i];
50             curW += w[i];
51         } else {
52             print( ④ );
53             return 0;
54         }
55     print( ⑤ );
56     return 0;
57 }

```

①处应填 ()

☐ $w[j] / v[j] < w[j + 1] / v[j + 1]$

A

☐ $w[j] / v[j] > w[j + 1] / v[j + 1]$

B

☐ $v[j] * w[j + 1] < v[j + 1] * w[j]$

C

☐ $w[j] * v[j + 1] < w[j + 1] * v[j]$

D

性价比更高的在前面，否则进行交换，同时考虑整除的情况

答案 D

②处应填 ()

☐ $w[1] \leq B$

A

☐ $v[1] \leq B$

B

☐ $w[1] \geq B$

C

☐ $v[1] \geq B$

D

答案 B

性价比最高的蛋糕体积是否装满盒子

③处应填 ()

☐ `print(v[1], w[1]); return 0;`

A

☐ `curV = 0; curW = 0;`

B

☐ `print(w[1], v[1]); return 0;`

C

☐ `curV = v[1]; curW = w[1];`

D

答案 D

结合第 2 小题

④处应填 ()

☐ `curW * v[i] + curV * w[i], v[i]`

A

☐ `(curW - w[i]) * v[i] + (B - curV) * w[i], v[i]`

B

☐ `curW + v[i], w[i]`

C

☐ `curW * v[i] + (B - curV) * w[i], v[i]`

D

答案 D

⑤处应填 ()

☐ curW, curV

A

☐ curW, 1

B

☐ curV, curW

C

☐ curV, 1

D

答案 B

2. 完善程序 2

(最优子序列) 取 $m = 16$, 给出长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n (0 \leq a_i \leq 2^m)$ 。对于一个二进制数 x , 定义其分值 $w(x)$ 为 $x + \text{popcnt}(x)$, 其中 $\text{popcnt}(x)$ 表示 x 二进制表示中 1 的个数。对于一个子序列 $b_1, b_2, \dots, b_k$, 定义其子序列分值 S 为 $w(b_1 \oplus b_2) + w(b_2 \oplus b_3) + w(b_3 \oplus b_4) + \dots + w(b_{k-1} \oplus b_k)$ 。其中 $\oplus$ 表示按位异或。对于空子序列, 规定其子序列分值为 0。求一个子序列似的其子序列的分值最大, 输出这个最大值。

输入第一行包含一个整数 $n (1 \leq n \leq 40000)$ 。接下来一行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

提示: 考虑优化朴素的动态规划算法, 将前 $\frac{m}{2}$ 位和后 $\frac{m}{2}$ 位分开计算。

$\text{Max}[x][y]$ 表示当前的子序列下一个位置的高 8 位是 x 、最后一个位置的低 8 位是 y 时的最大价值。

试补全程序。

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long LL;
6
7 const int MAXN = 40000, M = 16, B = M >> 1, MS = (1 << B) - 1;
8 const LL INF = 1000000000000000LL;
9 LL Max[MS + 4][MS + 4];
10
11 int w(int x)
12 {
13     int s = x;
14     while (x)
15     {
16         ①;
17         s++;
18     }
19     return s;
20 }
21
22 void to_max(LL &x, LL y)
23 {
24     if (x < y)
25         x = y;
26 }
27
28 int main()
29 {
30     int n;
31     LL ans = 0;
32     cin >> n;
33     for (int x = 0; x <= MS; x++)
34         for (int y = 0; y <= MS; y++)
35             Max[x][y] = -INF;
36     for (int i = 1; i <= n; i++)
37     {
38         LL a;
39         cin >> a;
40         int x = ②, y = a & MS;
41         LL v = ③;
42         for (int z = 0; z <= MS; z++)
43             to_max(v, ④);
44         for (int z = 0; z <= MS; z++)
45             ⑤;
46         to_max(ans, v);
47     }
48     cout << ans << endl;
49     return 0;
50 }
```

①处应填 ()

- ☐ $x \geq 1$ A
- ☐ $x \wedge = x \& (x \wedge (x + 1))$ B
- ☐ $x -= x \mid -x$ C
- ☐ $x \wedge = x \& (x \wedge (x - 1))$ D

答案 D

代入排除

②处应填 ()

- ☐ $(a \& MS) \ll B$ A
- ☐ $a \gg B$ B
- ☐ $a \& (1 \ll B)$ C
- ☐ $a \& (MS \ll B)$ D

答案 B

数的后八位，x 则是去这个数的前八位，就是 $a \gg B$

③处应填 ()

- ☐ -INF A
- ☐ $\text{Max}[y][x]$ B
- ☐ 0 C
- ☐ $\text{Max}[x][y]$ D

答案 C

初始化

④处应填 ()

☐ $\text{Max}[x][z] + w(y \wedge z)$

A

☐ $\text{Max}[x][z] + w(a \wedge z)$

B

☐ $\text{Max}[x][z] + w(x \wedge (z \ll B))$

C

☐ $\text{Max}[x][z] + w(x \wedge z)$

D

答案 A

最大值取 $\text{Max}[x][z]$ 和将 $y \wedge z$ 进行 w 运算的和

⑤处应填 ()

☐ $\text{to_max}(\text{Max}[y][z], v + w(a \wedge (z \ll B)))$

A

☐ $\text{to_max}(\text{Max}[z][y], v + w((x \wedge z) \ll B))$

B

☐ $\text{to_max}(\text{Max}[z][y], v + w(a \wedge (z \ll B)))$

C

☐ $\text{to_max}(\text{Max}[x][z], v + w(y \wedge z))$

D

答案 B

结合第 4 题